

文件名称	GC 系列 PLC 通讯协议	密级	机密
版本号	V03	归档日期	2024-3-24
归档人	李	审核人	刘

GC 系列 PLC 通讯协议

拟制：李日期：2024-3-24

审核：日期：2024-3-24

批准：刘日期：2024-3-24

修订记录Revision Record

日期Date	版本Revision	描述Description	作者Author
2014-05-30	V01		李
2018-8-8	V01D01	1、增加 CAN 端口的 MODBUS 协议支持；	刘
2022-8-31	V02	调整模拟量 AI/AO 地址	刘
2024-3-24	V03	1、增加 MODBUS TCP 协议； 2、增加 MC（二进制）协议；	刘

目 录

第一章 MODBUS 串口协议	4
1.1. 协议简介	4
1.2. 接口方式	4
1.3. 协议格式	4
1 RTU 模式	4
1.4. 字符的连续传输	4
1.5. 帧类型	5
1 请求帧	5
2 应答帧	5
3 错误帧	5
1.6. GC 系列 PLC 元件的寻址方式	6
1 功能码	6
2 元件与协议地址的对应表	6
1.7. 错误代码描述	8
1.8. 功能码	8
1 ModBus 功能码一览表	8
2 功能码描述	8
1). 读取线圈状态(0x01 Read Coil Status)	8
2). 读取离散量输入状态(0x02 Read Input Status)	8
3). 读取寄存器 (0x03 Read Holding Registers)	9
4). 强置 (写) 单线圈 (0x05 Force Single Coil)	9
5). 预置 (写) 单寄存器 (0x06 Preset Single Register)	9
6). 回送诊断校验	9
7). 强置 (写) 多线圈(0x0F Hex)Force Multiple Coils	12
8). 预置 (写) 多寄存器(10 Hex) Preset Multiple Registers	12
9). 读写多寄存器(17 Hex) Preset Multiple Registers	12
10). 预置 (写) 多寄存器(10 Hex) Preset Multiple Registers	12
3 故障响应帧 (0x80+功能码)	13
第二章 MODBUS TCP 协议	14
2.1 报文头 MBAP	14
2.2 帧结构 PDU	14
2.3 0x01: 读线圈	14
第三章 MC(二进制) 协议	15
3.1 MC 软元件代码	15
3.2 MC 指令	16
3.3 GC 支持的指令和软元件	16
附录 1 MODBUS 补充	17
附录 1.1 PLC 主站的注意事项	17
附录 1.2 MODBUS 远程超时设置	17
附录 1.3 CAN 端口的 MODBUS 协议支持	17
附录 1.4 PLC 选择下拉菜单中的型号	17
附录 2 双字处理	18

第一章 MODBUS 串口协议

1.1. 协议简介

Modbus 协议是应用于工业自动化领域设备之间交互的一种通用通讯协议，是一个工业标准协议。本文档主要规范了 Modbus 协议在 GC 系列小型可编程控制器中的实现。通讯采用主从方式：由主站发起请求，从站执行请求并且应答。同一个网络内从站通过地址设置加以区分，PLC 内部组网时，最多允许 31 个从站，地址范围为 1~31。PLC 作为主站与其他设备（做从站）组网，没有地址范围限制，但也最多允许 31 个从站。Modbus 协议支持广播方式，广播地址为 00。

1.2. 接口方式

RS485 或 RS232 接口：异步，半双工。

默认数据格式：8 位数据位、偶校验、一位停止位，19200 bps，RTU。

波特率可设置为 115200、57600、38400、19200、9600、4800、2400、1200 bps。

数据格式可设置为偶校验、奇校验、无校验。

数据域：252 字节（RTU 模式）

1.3. 协议格式

1 RTU 模式

帧格式：

从站地址	功能码	数据	CRC 高字节	CRC 低字节
------	-----	----	---------	---------

帧与帧之间至少要有 3.5 个字符时间的间隔。最后一个字符，一个至少 3.5 个字符时间间隔标识了帧结束。一个新帧可在此间隔后开始。

整个帧必须作为一连续的流转输。如果在帧完成之前两个字符间有超过 1.5 个字符时间间隔，认为帧错误，停止接收，清缓冲，重新启动接收。

3.5 个字符的时间与具体的通信波特率有关，波特率为 19200 计算方法如下：

1.5 个字符间隔 = $1/19200 * 11 * 1.5 * 1000 = 0.86\text{ms}$ ，

3.5 个字符间隔 = $1/19200 * 11 * 3.5 * 1000 = 2\text{ms}$ 。

1.4. 字符的连续传输

当消息在标准的 Modbus 系列网络传输时，每个字符或字节以如下方式发送（从左到右）：

最低有效位... 最高有效位

RTU 传输模式，采用 11 位传输，一定是 8 位数据位，位的序列是：

有奇偶校验

起始位 1 2 3 4 5 6 7 8 奇偶位 停止位

无奇偶校验

起始位 1 2 3 4 5 6 7 8 停止位 停止位

1.5. 帧类型

MODBUS 的帧分为三种，请求帧、应答帧、错误帧三种。

主站的询问可能有以下几种情况：

- ◆ 从站收到了无通讯错误的请求，并进行正常处理，从站返回应答（正常帧）；
- ◆ 从站收到的请求，但有通讯错误，则不进行返回，主站认为超时
- ◆ 从站收到了无通讯错误的请求，但不能处理这一通讯请求。则返回错误帧

1 请求帧

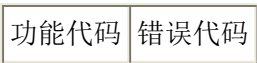


2 应答帧



功能码域复制请求帧的功能码

3 错误帧



功能码是截获搜请求帧的功能码+0x80

1.6. GC系列PLC元件的寻址方式

1 功能码

功能码	功能码名称	数据地址	可操作元件类型	注释
01	读线圈	0:xxxx	Y、X、M、SM、S、T、C	读位
02	读离散量输入	1:xxxx	X	读位
03	读保存寄存器	4:xxxx	D、SD、Z、T、C	读字
05	写单个线圈	0:xxxx	Y、M、SM、S、T、C	写位
06	写单个寄存器	4:xxxx	D、SD、Z、T、C	写字
15	写多个线圈	0:xxxx	Y、M、SM、S、T、C	写位
16	写多个寄存器	4:xxxx	D、SD、Z、T、C	写字

注：0 表示线圈，1 表示离散量输入，4 表示寄存器，xxxx 表示范围 1-HFFFF，每一种类型有独立的逻辑地址范围就是 1-65535（协议地址是从 0 开始的）。

2 元件与协议地址的对应表

元件	物理元件	协议地址	支持的功能码		注释
X	X0-X777	0000-0511	01	0512-1023	SM509=OFF,采用左列地址编址 SM509=ON,采用右列地址变址
			02	0000-0511	
Y	Y0-Y777	0512-1023	01、05、15	0000-0511	
M	M0-M4095	4096-8191	01、05、15		
SM	SM0- SM511	1024-1535	01、05、15		
S	S0-S1535	2560-4095	01、05、15		
T	T0-T511	1536-2047	01、05、15		T 元件的状态
C	C0-C511	2048-2559	01、05、15		C 元件的状态
D	D0-D32767	0000-32767	03、06、16		
SD	SD0-SD511	32768- 33279	03、06、16		
Z	Z0-Z15	33280- 33295	03、06、16		
X	X0-X777	33408-	03		输入的状态

		33471		
Y	Y0-Y777	33472- 33537	03、06、16	输出的状态
T	T0-T511	33536- 34047	03、06、16	T 元件当前值
C	C0-C199	34048- 34247	03、06、16	C 字元件当前值
C32	C200-C511	34560- 35182	03、06、16	C 双字元件当前值
AI	AI0~AI127	40000- 40127	03、06、16	
AO	AO0~AO1 27	41000- 41127	03、06、16	

1.7. 错误代码描述

异常	异常描述
0x01	非法功能码。
0x02	非法寄存器地址。
0x03	非法数据。

1.8. 功能码

1 ModBus功能码一览表

功能码	功能	功能描述
0x01	读取线圈状态	取得一组逻辑线圈的当前状态（ON/OFF）
0x02	读取输入状态	取得一组开关输入的当前状态（ON/OFF）
0x03	读取寄存器	在一个或多个寄存器中取得当前的二进制值
0x04	读取保持寄存器	在一个或多个保持寄存器中取得当前的二进制值
0x05	强置（写）单线圈	写一个逻辑线圈的通断状态
0x06	预置（写）单寄存器	把具体二进值装入一个数据寄存器
0x08	回送诊断校验	把诊断校验报文送从机，以对通信处理进行评鉴
0x0f	强置（写）多线圈	强置（写）一串连续逻辑线圈的通断
0x10	预置（写）多寄存器	把具体的二进制值装入一串连续的寄存器
0x11	读写寄存器	发送写多寄存器命令同时读取多寄存器

2 功能码描述

1). 读取线圈状态(0x01 Read Coil Status)

读取从站的位元件的状态，不支持广播。最多支持 2000 个位元件。

(1) 请求帧

Address	Function code	起始地址		元件个数		校验码	
	(01H)	H	L	H	L	H	L

(2) 响应帧

如果读取的地址不是 8 的倍数，剩下的位由 0 填充（由高位开始填充）。

Address	Function code	Number of byte read	Read data	...	Read data	校验码	
	(01H)	字节数	据 No.1		据 No.n	H	L
				</			

Address	Function code	起始地址		元件个数		校验码	
	(02H)	H	L	H	L	H	L

<i>Address</i>	<i>Function code</i>	<i>Number of byte read</i>	<i>Read data</i>		<i>Read data</i>	<i>校验码</i>	
	(02H)	字节数	据 No.1		据 No.n	H	L

|

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
----	----	----	----	----	----	----	----

Address	Function code	起始地址		元件个数		校验码
	(03H)	H	L	H	L	

<i>Address</i>	<i>Function code</i>	<i>Number of byte read</i>	<i>Read data</i>		<i>... ...</i>	<i>Read data</i>		<i>校验码</i>	
	(03H)	(n)	H	L		H	L	H	L

Address	Function code	起始地址		写入的元件值		校验码	
	(05H)	H	L	H	L	H	L

Address	Function code	起始地址		写入的元件值		校验码	
	(05H)	H	L	H	L	H	L

Address	Function code	起始地址		写入的元件值		校验码	
	(06H)	H	L	H	L	H	L

Address	Function code	起始地址		写入的元件值		校验码	
	(06H)	H	L	H	L	H	L

6). 回送诊断校验

回送诊断校验，可以得到诊断寄存器并得到通讯错误信息。

诊断码	Describe
0x00	Return Query Data
0x01	Restart Comm Option
0x04	Force Listen Only Mode
0x0a	Clear Ctrs and Diagnostic Reg
0x0b	Return Bus Message Count
0x0c	Return Bus Comm. Error Count
0x0d	Return Bus Exception Error Cnt
0x0e	Return Slave Message Count
0x0f	Return Slave No Response Cnt
0x12	Return Bus Char. Overrun Cnt

(1) 重新启动通信选项

当收到该帧时，可以将 PLC 带出只听模式。（支持广播帧）

请求帧

当数据域正常为 0x00 00 或者 0xff 00。

Address	Function code	子功能码		任意字符		校验码	
	(0x08H)	(0x00)	(0x01)	H	L	H	L

响应帧

Address	Function code	子功能码		数据域		校验码	
	(0x08H)	0x00	0x01	H	L	H	L

(2) 从机强制进入 LISTEN ONLY 模式

从站进入 LISTEN ONLY 模式，命令都不执行，也不作回应，从站只认重新启动通信选项命令，并且当收到该命令后，从站进入在线模式。（支持广播帧）

请求帧

当数据域正常为 0x00 00 或者 0xff 00。

Address	Function code	子功能码		任意字符		校验码	
	(0x08H)	(0x00)	(0x04)	H	L	H	L

响应帧

无返回

(3) 清计数器和诊断寄存器

清除所有的计数器（支持广播帧）。

请求帧

Address	Function code	子功能码		任意字符		校验码	
	(0x08H)	(0x00)	(0x0A)	H	L	H	L

响应帧

Address	Function code	子功能码		任意字符		校验码	
	(0x08H)	(0x00)	(0x0A)	H	L	H	L

(4) 返回总线报文计数

记录从上一次启动、清除计数器或加电之后，从站在到的所有主站发出的报文总数，不包括 CRC 错误的报文。

请求帧

Address	Function code	子功能码		任意字符		校验码	
	(0x08H)	(0x00)	(0x0B)	H	L	H	L

响应帧

Address	Function code	子功能码		数据		校验码	
	(0x08H)	(0x00)	(0x0B)	H	L	H	L

(5) CRC 错误计数值

记录从上一次启动、清除计数器或加电之后，从站在到的 CRC 错误的数量。

请求帧

Address	Function code	子功能码		任意字符		校验码	
	(0x08H)	(0x00)	(0x0C)	H	L	H	L

响应帧

Address	Function code	子功能码		数据		校验码	
	(0x08H)	(0x00)	(0x0C)	H	L	H	L

(6) 返回从站异常差错计数

记录从上一次启动、清除计数器或加电之后，从站检测到的异常差错数量，也包括广播报文中的检测到的差错。

请求帧

Address	Function code	子功能码		任意字符		校验码	
	(0x08H)	(0x00)	(0x0D)	H	L	H	L

响应帧

Address	Function code	子功能码		数据		校验码	
	(0x08H)	(0x00)	(0x0D)	H	L	H	L

(7) 返回从站报文计数

记录从上一次启动、清除计数器或加电之后，从站收到的对从站寻址的报文数目。

请求帧

Address	Function code	子功能码		任意字符		校验码	
	(0x08H)	(0x00)	(0x0E)	H	L	H	L

响应帧

Address	Function code	子功能码		数据		校验码	
	(0x08H)	(0x00)	(0x0E)	H	L	H	L

(8) 返回从站无响应计数

记录从上一次启动、清除计数器或加电之后，从站没有返回的报文数量。

请求帧

Address	Function code	子功能码		任意字符		校验码	
	(0x08H)	(0x00)	(0x0F)	H	L	H	L

响应帧

A dress	Function code	子功能码		数据		校验码	
	(0x08H)	(0x00)	(0x0F)	H	L	H	L

(9) 从站收到字符超限计数值

记录从上一次启动、清除计数器或加电之后，由于收到的字符超限导致无法寻址的的报文数量。

请求帧

Address	Function code	子功能码		任意字符		校验码	
	(0x08H)	(0x00)	` (0x12)	H	L	H	L

响应帧

A address	Function code	子功能码		数据		校验码	
	(0x08H)	(0x00)	` (0x12)	H	L	H	L

7). 强置（写）多线圈(0x0F Hex) Force Multiple Coils

最多能写 1968 个 (0x07b0), 根据元件的定义范围有变化。支持广播。

(1) 请求帧

Address	Function code	起始地址		元件个数		字节数	元件值	校验码	
`	(0FH)	H	L	H	L			H	L

B	B	B	B	B	B	B	B
7	6	5	4	3	2	1	0

(2) 响应帧

Address	Function code	起始地址		元件个数		校验码	
	(0FH)	H	L	H	L	H	L

8). 预置（写）多寄存器(10 Hex) Preset Multiple Registers

最多写 120 个寄存器 (0x78) 支持广播。

(1) 请求帧

Address	Function code	起始地址		元件个数		字节数	元件值	校验码	
`	(10H)	H	L	H	L			H	L

(2) 响应帧

Address	Function code	起始地址		元件个数		校验码	
	(10H)	H	L	H	L	H	L

9). 读写多寄存器(17 Hex) Preset Multiple Registers

最多写 120 个寄存器 (0x78) 支持广播。

(1) 请求帧

Address	Function code	读起始地址	读元件个数	写起始地址	写元件个数	字节数	元件值	校验码
`	(17H)	H	L	H	L	H	L	

(2) 响应帧

Address	Function code	字节数	元件值	校验码	
	(17H)			H	L

10). 预置（写）多寄存器(10 Hex) Preset Multiple Registers

最多写 120 个寄存器 (0x78) 支持广播。

(1) 请求帧

Address	Function code	起始地址	元件个数	字节数	元件值	校验码

'	(10H)	H	L	H	L			H	L
---	-------	---	---	---	---	--	--------	---	---

(2) 响应帧

<i>Address</i>	<i>Function code</i>	<i>起始地址</i>		<i>元件个数</i>		<i>校验码</i>	
	(10H)	H	L	H	L	H	L

3 故障响应帧（0x80+功能码）

响应帧：

Address	Function code	错误代码	校验码	
			H	L

功能码是截获搜请求帧的功能码+0x80

第二章 MODBUS TCP 协议

ModbusTCP 的数据帧可分为两部分：MBAP+PDU；

GC 系列 PLC 网口默认 IP 地址：192.168.2.90；MODBUS TCP 标准端口号：502。

2.1 报文头MBAP

MBAP 为报文头，长度为 7 字节，组成如下：

事务处理标识	协议标识	长度	单元标识符
2字节	2字节	2字节	1字节

内容	解释
事务处理标识	可以理解为报文的序列号，一般每次通信之后就要加1以区别不同的通信数据报文。
协议标识符	00 00表示ModbusTCP协议。
长度	表示接下来的数据长度，单位为字节。
单元标识符	可以理解为设备地址。

2.2 帧结构PDU

PDU 由功能码+数据组成。功能码为 1 字节，数据长度不定，由具体功能决定；MBAP 的单元标识符与 PDU 与 MODBUS 协议串口帧相同。

2.3 命令样例

在从站中读 1~2000 个连续线圈状态，ON=1,OFF=0

请求：MBAP 功能码 起始地址 H 起始地址 L 数量 H 数量 L（共 12 字节）

响应：MBAP 功能码 数据长度 数据（一个地址的数据为 1 位）

如：在从站 0x01 中，读取开始地址为 0x0002 的线圈数据，读 0x0008 位

00 01 00 00 00 06 01 01 00 02 00 08

回：数据长度为 0x01 个字节，数据为 0x01，第一个线圈为 ON，其余为 OFF

00 01 00 00 00 04 01 01 01 01

第三章 MC(二进制) 协议

MC 协议是一种数据通信协议，它用于在计算机和 PLC 之间传输数据。

GC 系列 PLC 网口默认 IP 地址：192.168.2.90；MC（二进制）协议标准端口号：5551。

3.1 MC 软元件代码

1) 基本型 QCPU

分类	软元件	类型	软元件代码		软元件编号范围(默认值)		备注	
			ASCII 代码时	二进制 代码时				
内部系统软 元件	功能输入	位	-	-	000000 ~ 00000F	16 进制	• 访问禁止	
	功能输出		-	-	000000 ~ 00000F	16 进制		
	功能寄存器	字	-	-	000000 ~ 000004	10 进制		
	特殊继电器	位	SM	91a	000000 ~ 001023	10 进制		
	特殊寄存器	字	SD	A9a	000000 ~ 001023	10 进制		
内部用户软 元件	输入	位	X *	9Ca	000000 ~ 0007FF	16 进制	• 更改分配时，可以访问至更改后的最大 软元件编号。 • 禁止访问局部软元件。	
	输出		Y *	9Da	000000 ~ 0007FF	16 进制		
	内部继电器*2		M *	90a	000000 ~ 008191	10 进制		
	锁存继电器*2		L *	92a	000000 ~ 002027	10 进制		
	报警器		F *	93a	000000 ~ 001023	10 进制		
	变址继电器		V *	94a	000000 ~ 001023	10 进制		
	链接继电器		B *	A0a	000000 ~ 0007FF	16 进制		
	数据寄存器	字	D *	A8a	000000 ~ 011135	10 进制		
	链接寄存器		W *	B4a	000000 ~ 0007FF	16 进制		
	定时器*3	位	TS	C1a	000000 ~ 000511	10 进制		
			TC	C0a				
		当前值	字	TN		C2a		10 进制
	累计定时器 *3	位	SS	C7a				
			SC	C6a				
		当前值	字	SN		C8a		
	计数器*3	位	CS	C4a	000000 ~ 000511	10 进制		
			CC	C3a				
		当前值	字	CN				C5a
	链接特殊继电器	位	SB	A1a	000000 ~ 0003FF	16 进制		
	链接特殊寄存器	字	SW	B5a	000000 ~ 0003FF	16 进制		
	步进继电器*2	位	S *	98a	000000 ~ 002027	10 进制		
	直接输入	位	DX	A2a	000000 ~ 0007FF	16 进制		• 与输入、输出相同(用于直接访问)
	直接输出		DY	A3a	000000 ~ 0007FF	16 进制		
变址寄存器	字	Z *	CCa	000000 ~ 000009	10 进制			
文件寄存器*4、*6	字	R *	AFa	000000 ~ 032767	10 进制	• 用于地址块切换时的快速访问		
		ZR	B0a	000000 ~ 00FFFF	16 进制	• 用于连号访问		

3.2 MC指令

(1) 指令

功能		指令(*1) (子指令)	处理内容	1 次通信中可处理的点数 (参阅 3.2 节*7~*9)			可编程控制器 CPU 的状态(参阅 3.2 项*1)			参阅章节
				访问站-1	访问站-2	访问站-3	STOP 中	RUN 中		
								写入允许设置	写入禁止设置	
多个块批量读取	字单位	0406 (00□0)	将 n 点的字软元件或位软元件(1 点为 16 位)作为 1 个块, 随机指定多个块进行读取。	960 点	480 点	(禁止)	○	○	○	3.3.2 项
多个块批量写入	字单位	1406 (00□0)	将 n 点的字软元件或位软元件(1 点为 16 位)作为 1 个块, 随机指定多个块进行写入。	960 点	480 点	(禁止)	○	○	×	
批量读取	位单位	0401 (00□1)	将位软元件以 1 点为单位进行读取。	3584 点 7168 点 7904 点	1792 点 3584 点 3952 点	256 点	○	○	○	3.3.3 项 3.3.6 项
	字单位	0401 (00□0)	将位软元件以 16 点为单位进行读取。	960 字 (15360 点)	480 字 (7680 点)	32 字 (512 点)				
			将字软元件以 1 点为单位进行读取。	960 点	480 点	64 点				
批量写入 (参阅 3.2 节*4)	位单位	1401 (00□1)	以 1 点单位写入到软元件中。	3584 点 7168 点 7904 点	1792 点 3584 点 3952 点	160 点	○	○	×	3.3.4 项 3.3.7 项
	字单位	1401 (00□0)	以 16 点单位写入到软元件中。	960 字 (15360 点)	480 字 (7680 点)	10 字 (160 点)				
			以 1 点单位写入到字软元件中。	960 点	480 点	64 点				
随机读取 (*2)	字单位	0403 (00□0)	将随机指定的位软元件以 16 点、32 点单位进行读取。 将随机指定的字软元件以 1 点、2 点单位进行读取。	192 点	96 点	(禁止)	○	○	○	3.3.9 项
测试(*2) (随机写入) (参阅 3.2 项*4)	位单位	1402 (00□0)	以 1 点单位对随机指定的位软元件进行设置/复位。	188 点	94 点	20 点	○	○	×	3.3.5 项 3.3.8 项
	字单位	1402 (00□0)	以 16 点、32 点单位对随机指定的位软元件进行设置/复位。	(参阅 3.3.8 项)		10 字 (160 点)				
			以 1 点、2 点单位写入到随机指定的字软元件中。 (参阅 3.2 项*2)			10 点				
监视数据登录(*2)	字单位	0801 (00□0)	将进行监视的位软元件以 16 点、32 点单位进行登录。 将进行监视的字软元件以 1 点单位、2 点单位进行登录。	192 点	96 点	(禁止)	○	○	○	3.3.10 项
监视	字单位	0802 (0000)	对进行了监视数据登录的软元件执行监视。	(登录点数)			○	○	○	

上述表的可编程控制器 CPU 的状态栏的○符号表示可以执行。

*1 各指令可以访问的 CPU 模块有所不同。(参阅 3.2 节)

*2 对于 ACPU 的处理点数, 字软元件以 1 点为单位, 位软元件以 16 点为单位。

知乎 @探索ing

3.3 GC系列PLC支持的指令和软元件

批量读取 0401

支持元件: D、SD、TN、CN、M、X、Y、

批量写入 1401

支持元件: M、X、Y、S、TS、CS、D、SD、TN、CN

附录1 MODBUS补充

附录1.1 PLC主站的注意事项

(1) 当主站 MODBUS 指令在一次通信时发生错误后，并不影响下一次的 MODBUS 指令通信。

(2) 当从站处于只听模式时，主站对从站发送请求是不会发生响应的，因此主站不会置完成标志，会置成出错标志，因此要求用户应该记得在 MODBUS 组网的时候，哪些从站是处于只听模式，以便于用户能够判断 MODBUS 指令发送出错不是由于此原因产生的。

附录1.2 MODBUS远程超时设置

由于字符发送时间与波特率有关，使用 MODBUS 远程功能进行上下载时推荐如下设置：

波特率	超时设置 (ms)
1200	2500
2400	1500
4800	1000
9600	500
19200	
38400	
57600	
115200	

附录1.3 CAN端口的MODBUS协议支持

主站使用 CAN 端口封装 MODBUS 命令，CANID: 0x3BC

从站使用 CAN 端口封装 MODBUS 响应，CANID: 0x3BD

如：读取输入点状态，X0~X7，从站站号 1；

CANID	CAN 数据							
0x3BC	0x01	0x01	0x00	0x00	0x00	0x08	xx	xx
0x3BD	0x01	0x01	0x01	nn	xx	xx		

如：读取 SD160 数据，从站站号 1；只能读取 1 个数据寄存器值；

CANID	CAN 数据							
0x3BC	0x01	0x03	0x80	0xa0	0x00	0x01	xx	xx
0x3BD	0x01	0x03	0x02	nn	nn	xx	xx	

附录1.4 PLC选择下拉菜单中的型号

建议写成：GCTech GC Series PLC

附录2 双字处理

D 元件双字：以 D3[双字]为例， $D3[\text{双字}] = 100000 = 0x186A0$ ；则
 $D3[\text{单字}] = 0x86A0$ ， $D4[\text{单字}] = 0x01$ ；

读 D3 双字：

XX 03 00 03 00 02 XX XX

XX 03 04 86 A0 00 01 XX XX

写 D3 双字：

XX 10 00 03 00 02 86 A0 00 01 XX XX

XX 10 00 03 00 02 XX XX

读 C235 双字：MODBUS 地址= $34560 + (235-200) * 2 = 34630 = 0x8746$

读 C235：

XX 03 87 46 00 02 XX XX

XX 03 04 86 A0 00 01 XX XX

写 C235：

XX 10 87 46 00 02 86 A0 00 01 XX XX

XX 10 87 46 00 02 XX XX